

8.1 电荷 库仑定律

例1 在氢原子内，电子和质子的间距为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$. 求它们之间电相互作用和万有引力，并比较它们的大小.

[解] $\because$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}, e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$$
$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}, G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$\therefore$ 库仑力

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = 8.1 \times 10^{-6} \text{N}$$

万有引力

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 3.7 \times 10^{-47} \text{N}$$

两者之比

$$\frac{F_e}{F_g} = 2.27 \times 10^{39}$$

微观领域中，万有引力比库仑力小得多，可忽略不计.

微观领域中，可以忽略万有引力的作用，而只考虑库仑力的影响

8.1 电荷 库仑定律

例2

质量为 m 的两小球带等量同号电量 q ，现用长为 l 的细线悬挂于空间同一点。

(1) 试证明：当 q 很小且两球平衡时，则两球间的距离为

$$x = \left(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg \right)^{1/3}$$

(2) 试求：当 $l=120\text{cm}$ ， $m=150\text{g}$ ， $x=5\text{cm}$ 时， q 的值？

???(3) 如果每个球都以 $1.0 \times 10^{-9} \text{C} \cdot \text{s}^{-1}$ 的变化失去电荷，问两球电量为上一问的值时彼此趋近的瞬时相对速率 (dx/dt) 是多少？

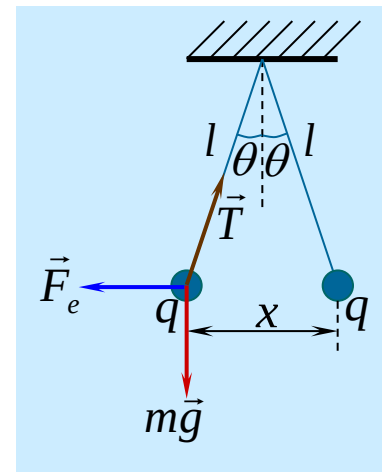
[解]

(1) 两球平衡时的受力情况为

$$\left. \begin{aligned} T \sin \theta &= F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{x^2} \\ T \cos \theta &= mg \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow mg \tan \theta = q^2 / 4\pi\epsilon_0 x^2$$

$$\theta \text{ 很小时 } \tan \theta \approx \sin \theta = \frac{x/2}{l}$$



$$x = \left(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg \right)^{1/3}$$

8.1 电荷 库仑定律

(2) 由上式得

$$q = \pm \sqrt{2\pi\epsilon_0 mgx^3/l} = \pm 9.23 \times 10^{-8} (\text{C})$$

(3) 由速率公式进行变量变换得

$$x = (q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{1/3}$$

$$\begin{aligned} v = \frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2ql/2\pi\epsilon_0 mg}{(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{2/3}} \frac{dq}{dt} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{(q^2 l / 2\pi\epsilon_0 mg)^{1/3}}{q} \frac{dq}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt} \end{aligned}$$

$$v = \frac{2x}{3q} \cdot \frac{dq}{dt} = -3.61 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} l &= 1.2 \text{ m} \\ m &= 0.15 \text{ kg} \\ x &= 0.05 \text{ m} \end{aligned}$$

x

$$\begin{aligned} x &= 0.05 \text{ m} \\ q &= 9.23 \times 10^{-8} \text{ C} \\ \frac{dq}{dt} &= -1.0 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$